

פרויקט גמר · ניתוח מאגרי מידע

בעקבות הפנינים הנסתרות: זיהוי Hidden Gems בשוק ה-Airbnb ברומא

טיוטת דוח סופי להגשה, בנוי לפי מבנה ההגשה של הקורס (כותרת, צוות, דומיין, נתונים, לכל בעיה - פתרון והערכה, עבודה עתידית, מסקנה). לפני ההגשה: להמיר ל-PDF, לוודא עמידה במגבלת 6 העמודים (לא כולל תמונות), ולשנות את שם הקובץ ל-
`.writeup_group##.pdf`

צוות הפרויקט

- [שם מלא] — [אימייל] — [ת.ז. / מספר סטודנט]
- (להוסיף חברות/חברי צוות נוספים בהתאם)

פלטפורמות השכרה קצרת-טווח, כגון Airbnb, מציעות אלפי נכסים המתחרים על חשיפת המשתמשים, בעוד שבפועל רק חלק קטן מהם זוכה לבולטות גבוהה בתוצאות החיפוש. כתוצאה מכך, נכסים איכותיים עשויים להישאר פחות מוכרים. בפרויקט זה התמקדנו בשוק ה-Airbnb ברומא, איטליה, והגדרנו נכס כ-**"Hidden Gem"** כאשר הוא עומד בשלושה תנאים מרכזיים: הוא מתומחר באופן אטרקטיבי ביחס לנכסים דומים, זוכה לביקורות חיוביות, ובו בזמן אינו מוכר במיוחד. מטרתנו הייתה לבחון האם ניתן לזהות נכסים כאלה באופן אוטומטי באמצעות נתוני נכסים וביקורות ציבוריים, להבין אילו מאפיינים מייחדים אותם משאר השוק, ולבדוק האם הם מתחלקים לתת-קבוצות בעלות מאפיינים משותפים.

נתונים

שני קבצי מקור גולמיים (רומא, בסגנון ייצוא Airbnb Inside):

קובץ	מספר שורות	גודל	תיאור
data/listings.csv	37,583	7.0MB	שורה לכל נכס: מיקום, מחיר, סוג חדר, פרטי מארח, כמות ביקורות, זמינות
data/reviews.csv	2,477,671	801MB	שורה לכל ביקורת: מזהה נכס, תאריך, שם המבקר/ת, טקסט חופשי

ניקוי ובעיות שאותרו:

לאחר טעינת הנתונים ביצענו שלב מקיף של ניקוי ועיבוד מקדים עבור קובצי הנכסים והביקורות. בקובץ הנכסים (`clean_listings.py` ← `listings_cleaned_2025.csv`) הוסרו רשומות כפולות, שדה המחיר הומר לערך מספרי, והושארו רק נכסים בעלי מחיר תקין ולפחות ביקורת אחת משנת 2025. בקובץ הביקורות (`clean_reviews.py` ← `reviews_cleaned_2025.csv`) סוננו ביקורות משנת 2025 בלבד, ובוצע ניקוי של טקסט ההודעות (כגון הסרת תגיות HTML, קישורים ורווחים מיותרים).

בשל מספרן הרב של הביקורות ובמטרה להימנע מהטיות ושגיאות הנובעות מתרגום אוטומטי, בחרנו להתמקד בביקורות שנכתבו באנגלית בלבד. במהלך הפרויקט התברר כי שיטת סינון השפה הראשונית לא הייתה מדויקת מספיק, וכי חלק מהביקורות שסווגו כאנגליות נכתבו למעשה בשפות אחרות (כ-42% מהן, לפי בדיקה מדגמית). לכן, לצורך ניתוח הטקסט, ביצענו סינון מדויק יותר באמצעות הספרייה `langdetect` והשארו רק ביקורות שזוהו כאנגלית.

לבסוף, הדאטהסט לא כלל מספר מאפיינים הקיימים בדרך כלל בנתוני Airbnb Inside, כגון `accommodates`, `amenities_count`, `bedrooms` ו-`bathrooms`. היעדר משתנים אלו הגביל את שלב ה-Clustering, שהתבסס בעיקר על מאפיינים גיאוגרפיים במקום על מאפייני הנכס עצמו.

בעיה 1 - חיזוי "מחיר הוגן" לנכס

תיאור הבעיה וההשערה:

השלב הראשון בזיהוי נכסי ה-**Hidden Gems** היה להעריך מהו המחיר הצפוי של כל נכס בהתאם למאפייניו. הנחנו כי מחיר של נכס מושפע ממאפיינים נצפים, ובהם מיקומו, סוג הנכס, זמינותו, מספר הביקורות והדירוג שקיבל. בהתאם לכך, פער בין המחיר בפועל לבין המחיר שחזה המודל עשוי להעיד על כך שהנכס מתומחר בחסר או ביתר ביחס לנכסים בעלי מאפיינים דומים. מדד זה שימש בהמשך כאחד הקריטריונים לזיהוי נכסי **Hidden Gem**.

השיטה:

לצורך חיזוי המחיר אימנו מודל עץ החלטה מסוג `DecisionTreeRegressor`. משתנה המטרה היה הלוגריתם של מחיר הנכס, שנבחר כדי לצמצם את השפעתם של מחירים חריגים ולמתן את ההתפלגות הימנית של המחירים.

המודל התבסס על מאפיינים הנוגעים לפעילות הנכס והמארח, ובהם מספר הלילות המינימלי להזמנה, מספר הביקורות, קצב קבלת הביקורות, מספר הנכסים של המארח, זמינות שנתית ודירוג הנכס. בנוסף, כללנו את סוג החדר ואת אזור הנכס באמצעות קידוד קטגוריאלי. (גם `accommodates` נדרש כ-`feature` אך אינו קיים בנתונים ומולא בקבוע 0, ולכן לא תרם שום מידע בפועל — מצוין כאן לשקיפות.)

הנתונים חולקו באופן אקראי לקבוצת אימון שכללה 80% מהנכסים ולקבוצת בדיקה שכללה 20%. לאחר אימון המודל חישבנו עבור כל נכס את המחיר החזוי, ואת הפער בין המחיר בפועל למחיר החזוי. פער שלילי הצביע על נכס שמחירו נמוך מהמחיר

שהמודל צפה עבורו.

קריטריון הערכה:

את ביצועי המודל הערכנו על קבוצת הבדיקה בלבד, כדי לבחון את יכולתו לחזות מחירים של נכסים שלא נכללו באימון. השתמשנו במדדי RMSE ו-MAPE, המודדים בהתאמה את גודל טעות החיזוי ואת שיעור הסטייה היחסי בין המחיר בפועל למחיר החזוי.

בנוסף, השווינו בין הביצועים על קבוצת הבדיקה לבין הביצועים על כלל הנתונים. השוואה זו נועדה לבדוק האם המודל התאים את עצמו יותר על המידה לנתוני האימון.

Setup:

לצורך הערכת ביצועי המודל השתמשנו בקבוצת הבדיקה, שכללה 20% מהנכסים ולא שימשה בתהליך האימון. טעויות החיזוי חושבו הן בסולם הלוגריתמי שבו אומן המודל, והן לאחר המרת התחזיות חזרה למחירים ביורו, כדי לאפשר פרשנות מעשית של התוצאות.

תוצאות:

מדד	test set (הוגן)	כל הדאטה כולל שורות אימון (מטעה)
RMSE (log price)	0.639 (טעות מכפילה של כ-פי 1.9)	0.286 (כ-פי 1.33)
RMSE (מחיר, יורו)	—	154.39
MAE (מחיר, יורו)	—	23.87
MAPE	—	11.79%
חציון APE	—	0.00%

ניזואליזציה:

מחיר בפועל מול מחיר חזוי (סקאלת log-log) על ה-test set, כאשר 63 ה-Hidden Gems הסופיים מודגשים.

קשיים וממצא מתודולוגי מרכזי:

במהלך הערכת המודל התברר כי עץ ההחלטה סבל מהתאמת יתר משמעותית. כאשר הביצועים חושבו על כלל הנתונים, שכללו גם את הרשומות ששימשו לאימון, התקבלה טעות נמוכה באופן מלאכותי. לעומת זאת, ההערכה על קבוצת הבדיקה הראתה כי יכולת ההכללה של המודל מוגבלת וכי טעות החיזוי בפועל גבוהה יותר.

ממצא זה מדגיש את החשיבות של הערכת מודלים על נתונים שלא שימשו בתהליך האימון. במקרה שלנו, ההערכה על כלל הנתונים לא שיקפה את איכות החיזוי האמיתית, משום שהעץ למד חלק גדול מנתוני האימון באופן כמעט מדויק.

לתופעה זו הייתה גם השלכה על שלב זיהוי ה-Hidden Gems. עבור נכסים שנכללו באימון, המחיר החזוי היה לרוב קרוב מאוד למחיר בפועל, ולכן הפער ביניהם היה קטן מכדי לעמוד בקריטריון של מחיר הנמוך ב-15% מהמחיר החזוי. בהתאם לכך, כל 63 הנכסים שסווגו כ-Hidden Gems נמצאו בקבוצת הבדיקה. משמעות הדבר היא שהסיווג שלהם התבסס על תחזיות עבור נכסים שהמודל לא ראה במהלך האימון, ולא על התאמה חוזרת לנתוני האימון.

בעיה 2 - זיהוי נכסי "Hidden Gem"

תיאור הבעיה וההשערה:

מטרת שלב זה הייתה לזהות נכסים מהווים Hidden Gems – נכסים איכותיים שאינם זוכים לחשיפה רבה, אך מציעים תמורה גבוהה ביחס למחירים. הנחנו כי ניתן לזהות נכסים כאלה באמצעות שילוב של שלושה מאפיינים: פופולריות נמוכה יחסית, שביעות רצון גבוהה של האורחים ומחיר הנמוך מהמחיר הצפוי עבור נכסים בעלי מאפיינים דומים.

השיטה:

תהליך הזיהוי התבסס על שלושה קריטריונים משלימים. תחילה נותחו כל הביקורות באמצעות מודל הסנטימנט VADER, ומתוכן חושב לכל נכס שיעור הביקורות החיוביות. לאחר מכן סווגו נכסים כבעלי חשיפה נמוכה כאשר מספר הביקורות שקיבלו בשנת 2025 היה נמוך מהחציון בכלל המדגם. לבסוף, שילבנו מידע זה עם תוצאות מודל חיזוי המחיר (בעיה 1), כך שנכס הוגדר כ-Hidden Gem רק אם עמד בשלושת התנאים הבאים:

1. מספר ביקורות נמוך מהחציון.

2. יותר מ-75% מהביקורות שלו סווגו כחיוביות.

3. מחירו בפועל נמוך בלפחות 15% מהמחיר שחזה מודל חיזוי המחיר.

הערכה:

מאחר שלא קיים תיוג אמת (Ground Truth) לנכסי Hidden Gem, לא ניתן היה להעריך את ביצועי האלגוריתם באמצעות מדדי דיוק מקובלים. לכן בחרנו בשתי שיטות הערכה. הראשונה הייתה בחינת כוח ההבחנה של כל אחד משלבי הסינון, כלומר כיצד כל קריטריון מצמצם את קבוצת המועמדים. השנייה הייתה הערכה איכותנית של הנכסים שנבחרו, באמצעות בחינת המחיר, דירוגי הביקורות ותוכן הביקורות עצמם, כפי שמוצג גם בניתוח ענני המילים בבעיה 4.

Setup:

שלושת קבצי המקור אוחדו (inner join) לפי `listing_id`, כך שאוכלוסיית ההערכה מוגבלת ל-7,884 הנכסים שמופיעים בשלושתם (נכסים עם מחיר, ביקורות, וגם תחזית מחיר).

תוצאות:

לאחר איחוד כלל מקורות המידע התקבלו 7,884 נכסים שניתן היה להעריך. מתוכם 4,086 נכסים (51.8%) סווגו כבעלי חשיפה נמוכה. לאחר הוספת תנאי הסנטימנט נותרו 1,150 נכסים (14.6%), ולבסוף רק 63 נכסים (0.8%) עמדו בכל שלושת הקריטריונים והוגדרו כ-Hidden Gems.

ויזואליזציה:

`docs/assets/hidden_gem_funnel.png` (משפך שלושת שלבי הסינון), וכן הנקודות המודגשות בגרף הפיזור של בעיה 1 (כל 63 הנכסים נמצאים משמעותית מעל קו ה- $y=x$, כלומר המחיר החזוי גבוה בבירור מהמחיר בפועל).

קשיים:

האתגר המרכזי בשלב זה היה היעדר תיוג אמת של נכסי Hidden Gem. לכן לא ניתן היה לחשב מדדי הערכה מקובלים כגון Recall ו-Precision. הספים שנבחרו — מספר ביקורות הנמוך מהחציון, שיעור חיוביות של מעל 75% ומחיר הנמוך בלפחות 15% מהמחיר החזוי — מבוססים על היגיון מחקרי, אך לא כוילו באמצעות מדגם מתויג.

בנוסף, קריטריון המחיר תלוי באיכות התחזיות של המודל מהשלב הקודם, ולכן הוא מושפע גם ממגבלותיו. עם זאת, כל הנכסים שסווגו כ-Hidden Gems נמצאו בקבוצת הבדיקה, ולכן התחזית עבורם לא התבססה על נתונים שהמודל כבר ראה במהלך האימון. עובדה זו מחזקת את מהימנות הסיווג, אך אינה מבטלת את מגבלת התאמת היתר של מודל המחיר.

בעיה 3 - Clustering: חלוקת ה-Hidden Gems לסוגים

השערה:

ה-Hidden Gems אינם קבוצה אחידה — סביר שהם מתחלקים לתתי-סוגים נבדלים (למשל לפי מיקום, או לפי סוג הנכס) שיהיה שימושי לאפיין בנפרד (כמו פיצ'ר "סוגי Hidden Gems" באתר הזמנות).

הפתרון:

הרצנו K-means (`clustering/build_clusters.py`) על 63 נכסי ה-Hidden Gems. **הערה חשובה:** משתני ה-clustering שהתבקשו במקור היו `latitude`, `longitude`, `accommodates`, `amenities_count`; שני האחרונים אינם קיימים בכלל בדאטהסט (ראו סעיף הנתונים), ולכן ה-clustering בוצע רק לפי `longitude/latitude` — כשהתוצאה היא חלוקה גיאוגרפית ולא חלוקה לפי סוג הנכס. לא נמצאו ערכים חסרים בשני השדות האלה (63/63 שלמים); בוצעה סטנדרטיזציה (`StandardScaler`) לפני ההרצה, כי K-means רגיש לסקאלה.

קריטריון הערכה:

ציון Silhouette, בשילוב עם **פרשנות** — האם גדלי ה-clusters מאוזנים והאם הם מייצגים תתי-אזורים משמעותיים ונבדלים, ולא רק בידוד של חריג אחד-שניים.

Setup:

K-means הורץ בנפרד עבור $k=3$ ו- $k=4$ (`n_init=10`, `random_state=42`), והושוו לפי ציון Silhouette וגם לפי המבנה האיכותני של הקבוצות שהתקבלו (הצלבה מול עמודת `neighbourhood` של כל נכס).

תוצאות:

$k=3$ משיג ציון Silhouette גבוה יותר (0.81 מול 0.63), אך אינו שימושי: הוא בסך הכל מבודד 3 נכסים רחוקים לתוך שני clusters זעירים (יחיד/זוג), ומשאיר 60 מתוך 63 הנכסים (95%) ב-cluster אחד לא-מובחן. **לכן נבחר $k=4$:** הוא מפצל מתוך אותו cluster ענק תת-קבוצה גיאוגרפית אמיתית ובעלת אופי שונה — 7 נכסים באזור סן ג'ובאני/צ'ינצ'יטה ואפיה אנטיקה (דרום-מזרח רומא) — חלוקה שימושית משמעותית יותר על אף ציון ה-Silhouette הנמוך יותר, מה שממחיש ש-Silhouette לבדו יכול להטעות על דאטהסט קטן ובעל התפלגות גיאוגרפית לא-אחידה.

Cluster	שם	n	מחיר ממוצע	הנחה ממוצעת	חיוביות ממוצעת	ביקורות ממוצע	סוג נכס דומיננטי
0	פנינות המרכז ההיסטורי המבוססות	53	€195.8	42.1%	93.9%	101.6	69.8% דירה שלמה
2	חדרים פרטיים במחיר מציאה, דרום-מזרח רומא	7	€77.3	49.4%	95.6%	74.3	71.4% חדר פרטי
3	פנינות פרבריות/חוף שקטות (אוסטיה/פורטואנזה)	2	€115.5	20.1%	100%	11.5	100% דירה שלמה
1	חריג צפוני בודד (קאסיה/פלמיניה)	1	€88.0	45.0%	100%	57.0	100% דירה שלמה

ויזואליזציה:

(פיזור גיאוגרפי על גבי מפת רומא בפועל, צביעה לפי cluster, מרכזים מסומנים). 

קשיים:

המגבלה המרכזית היא היעדר `amenities_count / accommodates` — ה-clustering עונה על איפה נמצאים סוגים שונים של Hidden Gems, לא על איזה סוג נכס הם. עם 63 נקודות בלבד והתפלגות גיאוגרפית לא-אחידה (רוב הנכסים במרכז, מעטים בפרפריה), לשניים מתוך ארבעת ה-clusters יש ≤ 2 , מדגם קטן מדי כדי להסיק ממנו במלוא הביטחון — רק 0 clusters ו-2 מובהקים סטטיסטית.

בעיה 4 - איזו שפה מייחדת Hidden Gems? (ענני מילים)

השערה:

המילים שאורחים משתמשים בהן כדי לתאר Hidden Gems שונות באופן שיטתי מהמילים המשמשות לתיאור שאר הנכסים, וחושפות מה בדיוק עושה נכס ל"פנינה נסתרת", מעבר לקריטריונים המספריים ששימשו להגדרתו (בדיקה איכותנית-סמנטית, ברוח שיטת ההערכה ללא-ground-truth בהקשר של זיהוי קהילות).

הפתרון — פייפליין טקסט-מיינינג

- סינון שפה (התוסף באמצע הפרויקט):** ההיריסטיקה לזיהוי אנגלית בניקוי הבסיסי החמיצה כ-42% טקסט לא-אנגלי (ראו סעיף הנתונים) — הוספנו זיהוי שפה אמיתי לכל ביקורת (`langdetect`, הורץ במקביל על כל ליבות המעבד) והשארנו רק ביקורות שזוהו כאנגלית (300/356 ביקורות Hidden Gems; 339,336/620,669 שאר הביקורות).
- Tokenization:** פירוק מהיר מבוסס `regex`, תוך שמירת סימני פיסוק כטוקנים נפרדים כדי שישברו באופן טבעי סמיכות בין משפטים.
- POS-Tagging:** מתייג חלקי-הדיבר של `nlTK` (Averaged Perceptron), הורץ לפני הסרת מילות עצירה (דיוק התייג תלוי בהקשר תחבירי, שמילות העצירה מספקות).
- חילוף צירופים:** נשמרים רק זוגות סמוכים בתבנית [תואר][שם עצם] (למשל "great location", "quiet neighborhood"), כנדרש במשימה.
- הסרת מילות עצירה ורעש דומייני:** מילות עצירה סטנדרטיות באנגלית בתוספת רשימה דומיינית (rome, apartment, host, stay, airbnb, room וצורות קרובות) — מוחל אחרי התייג.
- Lemmatization:** `WordNetLemmatizer` (נבחר במקום `Stemming` כדי להימנע מגזעי מילים קטועים ובלתי-קריאים).

קריטריון הערכה:

איכותני-סמנטי — האם שני ענני המילים חושפים נושאים ברורים ונבדלים שמסבירים באופן סביר את ההבדלים הכמותיים שכבר מצאנו (בהתאם להנחיית הקורס שענני מילים הם דרך לגיטימית להעריך חלוקה כשאין ground truth).

Setup:

תדירויות הצירופים נספרו בנפרד לכל קבוצה; שני ענני המילים עוצבו בהגדרות זהות (גודל, `seed`, `colormap` לפריסה) כך שרק התוכן משתנה.

תוצאות:

צירופי "location" דומיננטיים בשני העננים (הגורם האוניברסלי לשיעור רצון), ואף בולטים יחסית יותר אצל ה-Hidden Gems (7.0% מהביקורות מזכירות צירוף location, מול 5.1% אצל השאר). מעבר לכך, שתי הקבוצות נבדלות: ביקורות על

Hidden Gems מדגישות שפה אישית ויחסי-מארח ("thoughtful touch", "good communication", "detailed"), פרטים פיזיים ספציפיים כמו ("washing machine", "ear plug"), בעוד ביקורות על שאר הנכסים מדגישות שפה של תשתית/לוגיסטיקה ושירות מלוטש ("super convenient/helpful/responsive", "easy access", "public"). ("transportation", "metro station", "quiet street/area/neighborhood").

ויזואליזציה:

data/wordcloud_hidden_gems.png ו- data/wordcloud_other_listings.png.

קשיים:

מדגם ה- Hidden Gems קטן (300 ביקורות אנגליות מ-63 נכסים, מול 339,336 בקבוצת ההשוואה), כך שצירופים נדירים בענן הזה רועשים סטטיסטית; אפשר לסמוך רק על הצירופים שחוזרים בעקביות ובתדירות גבוהה יותר. מתודולוגיה מלאה והרחבה על המגבלות מתועדות בנפרד בקובץ wordcloud_analysis.md.

עבודה עתידית

- להשיג ייצוא מלא יותר של נכסים (הכולל bathrooms , bedrooms , amenities_count , accommodates) ולהריץ מחדש את ה-clustering של בעיה 3 לפי מאפייני הנכס בפועל, ולא רק גיאוגרפיה — כדי לענות במלואה על שאלת "סוגי ה- Hidden Gems המקורית".
- להגביל את עץ ההחלטה מבעיה 1 (min_samples_leaf , max_depth) או לנסות מודל אנמבל (Random Forest / Gradient Boosting) כדי לצמצם overfitting ולקבל סימן פער-מחיר מהימן יותר.
- להעביר את סינון השפה שהוספנו לצעד המקדים עצמו (clean_reviews.py), כך שכל הקבצים בהמשך ייהנו מסינון אנגלית מדויק, לא רק שלב ענני המילים.
- לוודא את הגדרת ה- Hidden Gem מול איתות חיצוני אם יימצא (למשל בדיקה ידנית של מדגם מ-63 הנכסים, או השוואה מול סטטוס Superhost / קצב תגובה אם שדות כאלה יהיו זמינים).
- להרחיב את ניתוח ענני המילים לכל cluster בנפרד (שילוב בעיה 3 עם בעיה 4), ולבדוק האם הפיצול "מיקום מול יחס אישי" נשמר גם בתוך כל אזור גיאוגרפי.

מסקנה

התחלנו מנתוני נכסים וטקסט ביקורות גולמיים, ובנינו פייפליין מקצה-לקצה ש-(1) לומד קו בסיס לחיזוי מחיר, (2) משלב נפח ביקורות, סנטימנט, ופער מחיר-מול-חיזוי להגדרה עקבית של "(3) Hidden Gem", מראה שה-63 הנכסים שהתקבלו מתחלקים לתתי-סוגים גיאוגרפיים נבדלים, ו-(4) משתמש בכריית טקסט כדי להראות למה בעצם מעריכים אותם — חוויה אישית ומארכת יותר — לעומת הפנייה המבוססת-מיקום-ולוגיסטיקה של הנכסים הפופולריים. במהלך הדרך גילינו ותיקנו שתי בעיות איכות נתונים אמיתיות (תו מירכאות ששיבש קובצי CSV, וסינון שפה אנגלית מקל מדי) וכן מלכודת overfitting חשובה במודל המחיר — שני הממצאים האלה שינו באופן מהותי, ובסופו של דבר חיזקו את מהימנות התוצאות הסופיות.